为某一额定值。对于天然铀或稍加浓铀的萃取进料液通常要求硝酸铀酰的浓度为 1.5～1.8 mol/L，再通过控制萃取剂 1AX 与进料液 1AF 的流量比，使 TBP 达到较高的铀饱和度，以便提高铀钚产品的纯度。对于加浓铀燃料溶解液，由于受到临界的限制，通常料液中铀浓度较低。

调整溶解液中的铀浓度也是用不同浓度的硝酸溶液。在加入硝酸溶液调整铀浓度时，溶解液中的酸度也略有变化，同样在调整酸度时也会引起溶解液中铀浓度波动。因此，在调整溶解液的酸度和铀浓度时，要二者兼顾，切忌顾此失彼，防止只顾单值调节，越调节越使其他浓度偏离额定值。

制备合格的萃取料液的重要步骤之一是调整钚的价态，为了提高铀钚的回收率，期望铀钚分别处于易被 TBP 萃取的六价态 U(Ⅵ)和四价态 Pu(Ⅳ)。

早期，调整钚的价态使用最普遍的氧化剂是亚硝酸钠。因为亚硝酸钠对三价钚的氧化反应是自动催化的，反应速度很快，而且亚硝酸根还可将溶液中的少量 Pu(Ⅵ)还原为 Pu(Ⅳ)，同时亚硝酸钠也起到 Pu(Ⅳ)的稳定剂的作用。用亚硝酸钠调价的缺点是向系统中引入了盐类杂质。在酸性介质中过量的亚硝酸钠大部分以亚硝酸的形式被 TBP 萃入有机相中，而在进行钚的还原反萃取时，亚硝酸能破坏还原剂。严重时甚至能破坏整个还原反萃操作。

为了避免以上缺点，一些国家的后处理厂采用 NO_2 或 NO_2+NO 气体(称亚硝气体)作氧化剂。这同亚硝酸的作用是等效的，但是使用亚硝气体可不引入任何盐类杂质，而且调价后可用吹入空气的方法将过剩的亚硝气体吹除，避免对钚还原反萃的破坏作用。

有的后处理厂，如美国的巴威尔厂[32]还采用 N_2O_4 作为调价的氧化剂。

文献[33]报道了用硝酸羟胺调整钚的价态。在通常情况下，溶解料液中钚为三价、四价和六价态的混合体。因为三价钚不易被 TBP 萃取，而六价钚的萃取率也比四价态钚低。首先在室温下将硝酸羟胺溶液加到溶解液中，这时硝酸羟胺首先将 Pu(Ⅵ)完全还原为 Pu(Ⅳ)，而 Pu(Ⅳ)则以很低的速率被还原为 Pu(Ⅲ)，进行如下的反应

$$PuO_2(NO_3)_2 + 2NH_2OH + 2HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4 + 4H_2O + N_2 \quad (4\text{-}4)$$

$$2Pu(NO_3)_4 + 2NH_2OH \longrightarrow 2Pu(NO_3)_3 + 2H_2O + N_2 + 2HNO_3 \quad (4\text{-}5)$$

然后将溶解液加热到 60 ℃，未反应的硝酸羟胺被硝酸破坏掉，这时 Pu(Ⅲ)又迅速被硝酸氧化为 Pu(Ⅳ)。即有下述反应

$$2NH_2OH + 2HNO_3 \longrightarrow N_2 + 4H_2O + 2NO_2 \quad (4\text{-}6)$$

$$Pu(NO_3)_3 + 2HNO_3 \longrightarrow Pu(NO_3)_4 + NO_2 + H_2O \quad (4\text{-}7)$$

在上述调整钚的价态过程中，铀仍以可被萃取的 UO_2^{2+} 形式存在。

为了提高还原反应速率，可以使用肼(N_2H_4)作支持还原剂。肼不会还原 Pu(Ⅳ)，它可以破坏溶解液中的亚硝酸，支持硝酸羟胺的还原作用。

$$HNO_2 + N_2H_4 \longrightarrow HN_3 + 2H_2O \quad (4\text{-}8)$$

$$HN_3 + HNO_2 \longrightarrow N_2O + N_2 + H_2O \quad (4\text{-}9)$$

第四节　料液的过滤或离心澄清

乏燃料溶解液经过预处理(也有的后处理厂不做预处理)，经过调整酸度和价态后，再进行

澄清，目的是分离除去料液中的固体杂质和部分放射性裂变产物，以便获得较为清洁的溶剂萃取料液。

目前，料液澄清主要采用两种方法：离心分离法及介质过滤法。

图 4-4 给出了一种用于澄清料液的离心机示意图[34]。离心法处理能力大，澄清效率高，但是设备中有转动部件，维修较为困难。

介质过滤法，各国后处理厂采用的过滤介质是多种多样的，有烧结不锈钢、烧结钛、不锈钢丝网、玻璃纤维、聚丙烯腈、混装沙石、烧结玻璃、烧结金属陶瓷等[35,36]。

料液澄清问题受到了各国后处理厂的高度重视，这主要是由于料液澄清效果和料液中固体杂质的含量对萃取器的稳定操作，以及对溶剂萃取循环的净化效果都有很大的影响，因此许多国家都在研究采用性能更好的过滤器。许多后处理厂采用烧结不锈钢，过滤介质的孔径为20 μm左右，为了提高过滤效能，期望研究应用孔隙度更小的过滤介质，如 5 μm，3 μm，甚至 1 μm 孔径的过滤介质。提高过滤效果，以便改善萃取的净化效果并能稳定生产操作。

随着核电事业的发展，动力堆燃料元件燃耗的加深，裂变产物含量也越来越高，不溶性残渣的数量也较多，它们多是贵金属元素的微细颗粒。因此，要求过滤器不仅要提高过滤的效率，而且要能实现过滤器的有效反吹和排渣。

表 4-13 汇总了一些国家后处理厂料液澄清的方法。

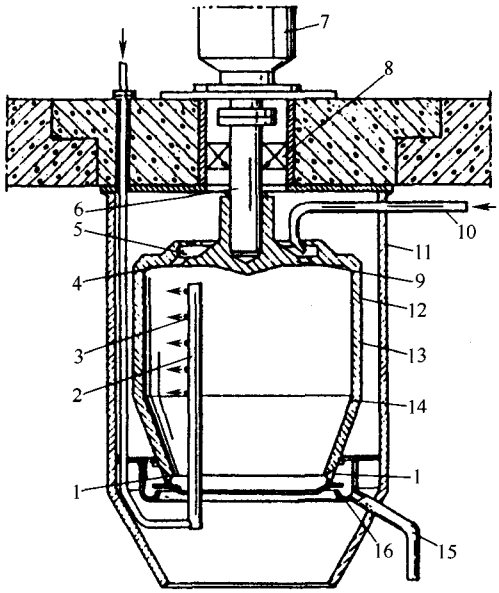


图 4-4 一种用于澄清料液的离心机示意图

1—出入孔；2—洗液输入管；3—喷嘴；4—通道；5—环形腔；6—轴；7—电动机；8—支撑轴承；9—盖；10—悬浮液导管；11—离心机壳体；12—机筒；13—转鼓；14—圆锥体；15—排放管；16—捕集器

从表 4-13 所列的 8 个国家 17 座后处理厂料液澄清的方法可见，不同国家不同的后处理厂根据各自的情况和要求，采用了不同的料液澄清方法。随着对料液澄清的要求的提高，不少国家的后处理厂研制并应用了澄清效率更高的设备。下面介绍几个国家后处理厂的料液澄清设备。

表 4-13 各国后处理厂的料液澄清方法

国家	工厂	料液澄清方法
美国	萨凡那河厂	料液加明胶处理后离心分离
	汉福特厂	离心法
	爱达荷厂	烧结不锈钢过滤器
	巴威尔厂	离心法
英国	温茨凯尔厂	用多孔塑料过滤器或石墨过滤器
	THORP 厂	悬鼓式离心机

续表

国家	工厂	料液澄清方法
法国	马库尔厂 阿格厂(UP2-400) UP3,UP2-800	不经过滤,每 8～10 个月清洗萃取槽一次 砂过滤器,圆柱形设备,上面装细砂,下面装粗砂,设备的填充系数为 3/4,将料液压入 DPC 900 型悬挂离心机
日本	东海后处理厂 六个所后处理厂	烧结不锈钢脉冲过滤器 DPC 900 型悬挂离心机
俄罗斯	VVER 燃料后处理厂 (VVER-440)RT-1 厂	有预涂层的钢丝网"烛型"过滤器 高分子有机物絮凝,金属陶瓷过滤器
比利时	欧化莫尔厂	砂过滤器和离心机
意大利	尤勒克斯厂	明胶絮凝离心,后来采用遥控离心机
德国	卡尔斯鲁厄厂	聚丙烯纤维过滤器

俄罗斯在处理 VVER 乏燃料时,首先调节料液的酸度和铀的浓度,再用絮凝剂处理,然后使料液通过具有弯曲金属丝的烛型过滤器过滤,如图 4-5 所示。过滤器用一种珍珠岩预涂层作为过滤层。定期地用"震击"法使滤渣从过滤器中排出,经过水洗后送去掩埋[30]。

俄罗斯处理 VVER-440 反应堆乏燃料的后处理厂(RT-1)从溶解器排出的溶解液是一种悬浮液,含有石墨、硅酸等组分,其含量可达 1 g/L,颗粒度为 0.2～5 μm,俄罗斯 RT-1 后处理厂采用一种综合处理方法成功地解决了料液澄清问题。该综合处理法包括:在料液过滤之前先加入一种高分子有机絮凝剂,在过滤时应用珍珠岩作助滤剂。过滤介质是用加压法以钢粉(40～60 μm)或钛粉(7～20 μm)制成的金属陶瓷过滤筒。料液澄清就是由这些过滤筒组成的批式过滤器来完成的。每个过滤周期后就用水锤法("冲击"再生法)使过滤器再生(如果需要,也可用化学试剂使过滤器再生)。在用该综合处理方法澄清后的料液中,固体物质的含量不会超过 5 mg/L[29]。

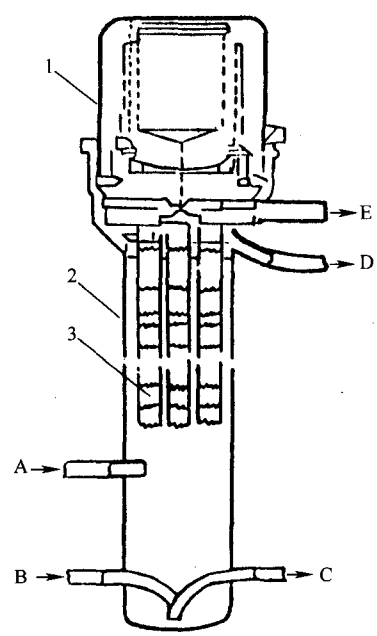


图 4-5　"烛型"过滤器

1—过滤器头部;2—过滤器外壳;3—过滤"烛"—过滤器组;A—悬浮料液;B—料液;C—滤渣出口;D—"震击"滤渣出口;E—滤液出口

俄罗斯的研究认为,要使轻水堆燃料料液澄清,就必须先对该料液进行特殊的预处理。通常是把絮凝剂和助滤剂联合使用,单独使用其中的一种都不能解决问题,不使用絮凝剂,则过滤的滤板将被堵塞,如果只用絮

凝剂不用助滤剂，虽然解决了堵塞问题，但是过滤速度非常低，如图 4-6 所示。只有将絮凝剂和助滤剂以优化的比例联合使用才能获得良好的澄清效果，如图 4-7 所示。料液经过澄清后再用 30～50 μm 的烧结不锈钢或 7～10 μm 孔径的烧结钛组成的过滤器过滤，这种方法已应用在工业生产上[37]。

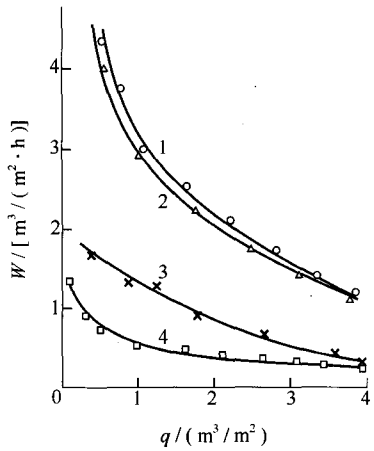


图 4-6　未辐照的 LWR 燃料溶液的过滤特性
（流速 W 对比过滤量 q，m^3/m^2）
图中曲线代表的溶液处理方式：
1，2—加入 150 mg/L 明胶和 2 g/L 磨碎的珍珠岩；
3—同上，只是珍珠岩未经磨碎；
4—加入 100 mg/L 明胶和 1 g/L 未经磨碎的珍珠岩

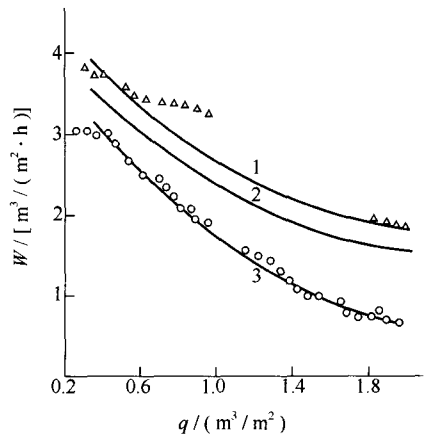


图 4-7　辐照过的 LWR 燃料溶液的过滤特性
1—未辐照的燃料（150 mg/L 明胶，2 g/L 珍珠岩）；
2—辐照过的燃料（150 mg/L 明胶，2 g/L 珍珠岩）；
3—辐照过的燃料（10 mg/L 明胶，2 g/L 珍珠岩）

德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂为了消除高燃耗燃料溶解液中的不溶性固体颗粒（燃耗达 40 GW·d/tU 的燃料中不溶物约为 10 kg/tU），防止它们在溶剂萃取过程中形成界面污物，减少对溶剂的辐射损伤，开发了一种澄清泥浆用的过滤器。该过滤器的过滤介质为无机材料。用燃耗达 40 GW·d/tU 的乏燃料溶解液测试了这种无机材料过滤器的效率，用双层过滤时压力降很小，约为 2～9 kPa，而泥浆中颗粒滞留率高达 99%以上。过滤后的溶解液中几乎没有细小的固体颗粒。

图 4-8 为一个 210 mm×280 mm 的过滤器筒，这种过滤器一个滤筒可以截留料液中 5 kg 泥浆。这种过滤器带有“自加热”功能，是泥浆的理想过滤装置[38]。

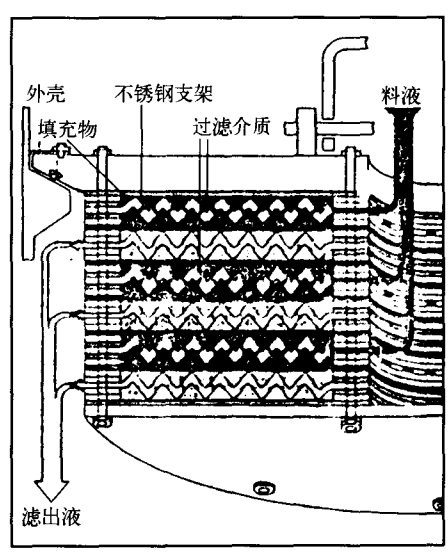


图 4-8　料液澄清

日本东海后处理厂使用烧结不锈钢为过滤介质的脉冲过滤器[39]。脉冲过滤器的结构如图 4-9 所示[40]。脉冲过滤器是去除动力堆乏燃料溶解液中不溶性残渣的另一类澄清设备。带有固体粒子的溶解液在外加压力下通过过滤介质，绝大部分的固体粒

子被过滤介质截留，使得固液分离，达到澄清料液的目的。脉冲过滤的特点在于供料、反吹、排渣的脉动性，从而强化设备生产能力[13]。过滤介质使用时间长久后，孔隙也逐渐被堵塞，当使用逆流、反吹等措施疏通效果不好时，就得更换过滤介质。日本东海后处理厂先后安装了两台脉冲过滤器就是互为备用的[39]。

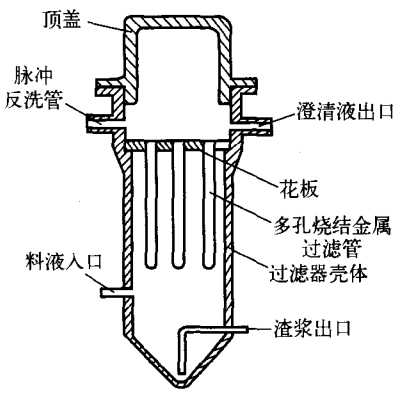


图 4-9　脉冲反洗过滤器示意结构

法国圣戈班新技术公司开发的 DPC 800 型离心机从 1976 年起就应用于 UP2-400 后处理厂。在此基础上又开发并广泛试验了一种新的 Robatel DPC 900 型悬挂式离心机。法国 UP3 厂、UP2-800 厂和日本六个所后处理厂都应用这种新的 DPC 900 型离心机。DPC 900 型悬挂式离心机具有以下特点：提高了离心加速场，这样就改进了机器的性能；在离心机内清洗滤渣，这样可以减少铀钚的损失，并且减少了废物体积。

UP3 两条生产线各装配了一台这种离心机。这两台离心机可以单独工作，也可以两台串联起来运行。试验证明，这种离心机的澄清效率是很高的，从离心机流出的澄清液在第一萃取循环的萃取器中没有明显的相界面污物积累[19]。

Robatel 型悬挂离心机的结构如图 4-10 所示[41]。以 DPC500 为基础经过改进而设计成的沉降式离心机如图 4-11 所示[41]。

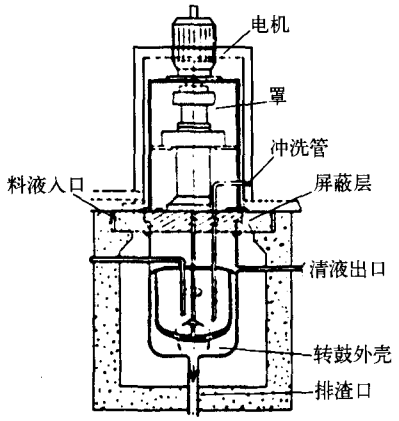


图 4-10　Robatel 型悬挂式离心机

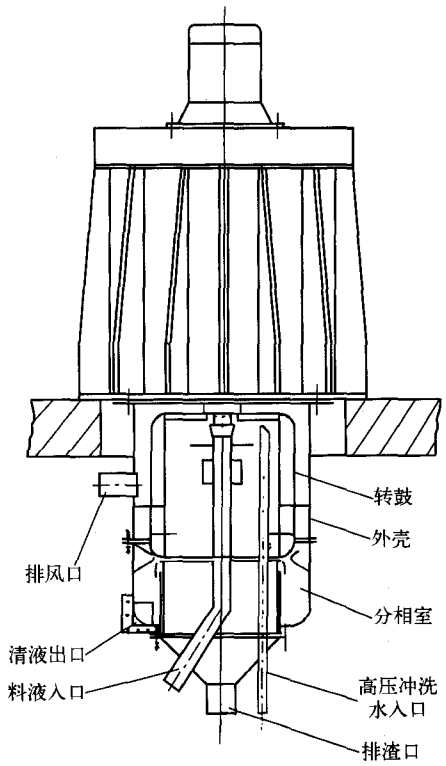


图 4-11　沉降式离心机

实践经验告诉我们，当料液过滤操作完毕后，一定要用压缩空气反吹过滤器，以便排除过滤器及管道里积存的料液，防止造成管道或过滤器的堵塞。

参考文献

1 P. Patigny, D. Pageron, J. Salom. 阿格厂处理 LWR 乏燃料的工艺化学经验. 见：李庆芳等译. 乏燃料后处理新进展. 北京：原子能出版社. 1990，98～107

2 RECOD'87. 607～610

3 DP-MS-77～81

4 RECOD'87. 583～586

5 RECOD'87. 573～575

6 RECOD'91. 675～677

7 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 68～74

8 蒋云清主编. 乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所. 2000. 56～64

9 蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 77～91

10 任凤仪. 普雷克斯流程中界面污物的形成及降低其危害的措施. 核科学与工程. Vol. 13. No. 4. 北京：原子能出版社. 1993

11 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 核工业第二研究设计院，核科学技术情报研究所. 1988

12 IDO—14468

13 DP—293

14 A/CONF·49/P/182

15 动力堆乏燃料后处理综合调研报告. 核科学技术情报研究所. 1991

16 ORNL—tr—1785

17 AERE—R—4769

18 AEAE—R—4786

19 RECOD'91. 83～88

20 李庆芳等译. 乏燃料后处理新进展. 北京：原子能出版社. 1990

21 KAPL—795

22 KAPL—809

23 HW—22076

24 ORNL—3404

25 ORNL—3314. 1962

26 ORNL—3153. 1961

27 ORNL—2993. 1960

28 BNWL—1573

29 RECOD'91. 44～48

30 A/CONF·49/P/435

31 乏燃料管理及后处理. 1996. No. 10

32 汪德熙，王方定等译. 核化学工程. 北京：原子能出版社. 1988

33 埃克松核燃料回收和再循环中心安全分析报告. 核工业第二研究设计院等译. 1991

34 黄昌泰，李光鸿．魏连生译．核电站燃料后处理．北京：原子能出版社．1996
35 杨云鸿译．核燃料后处理工程．北京：原子能出版社．1980
36 ORNL—2613
37 RECOD'91. 751～755
38 RECOD'91. 55～63
39 RECOD'91. 49～54
40 清华大学工程物理系编．辐照核燃料后处理．1977
41 姜圣阶主编，柯友之副主编．动力堆乏燃料后处理厂设计．北京：原子能出版社．1996